

Design de Interface Humano/Computador

Prof. Tiago Piperno Bonetti



USABILIDADE

Ao definir os critérios de qualidade de software, a norma **ISO/IEC 9126** (1991) define **usabilidade** como sendo:

*“Um conjunto de **atributos** relacionados com o **esforço necessário** para o uso de um sistema interativo, e relacionados com a **avaliação individual** de tal uso, por um conjunto específico de **usuários**”.*



USABILIDADE

Nielsen (1993) sugere uma outra definição para usabilidade:

*A usabilidade está relacionada com a **facilidade de aprendizado e uso** da interface, bem como a **satisfação** do usuário em decorrência desse uso.*



USABILIDADE

Para Nielsen (1993), a usabilidade é um **conjunto** de **fatores**:

- ✓ Facilidade de aprendizado (learnability)
- ✓ Facilidade de recordação (memorability)
- ✓ Eficiência (efficiency)
- ✓ Segurança no uso (safety)
- ✓ Satisfação do usuário (satisfaction)

USABILIDADE

✓ Facilidade de aprendizado (learnability)

Se refere ao **tempo** e **esforço** necessários para que o usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de **competência** e **desempenho**.

As pessoas esperam que o apoio computacional oferecido por um sistema interativo seja **tão simples, fácil e rápido** de aprender quanto possível.

USABILIDADE

✓ Facilidade de recordação (memorability)

Diz respeito ao **esforço cognitivo** do usuário necessário para **lembrar** como interagir com a interface do sistema interativo, conforme aprendido anteriormente.

Se a interface com usuário possuir elementos **obscuros**, **mal organizados**, **sem sentido**, com passos mal encadeados ou muito diferentes do que ele espera, muito provavelmente o usuário terá **dificuldade para lembrar** como utilizar o sistema (Sharp et al., 2007).

USABILIDADE

✓ Eficiência (efficiency)

Diz respeito ao **tempo necessário** para conclusão de uma atividade com apoio computacional.

A eficiência de um sistema interativo se torna importante quando desejamos manter **alta a produtividade** do usuário, depois de ele ter aprendido a utilizar o sistema.

USABILIDADE

✓ Segurança no uso (safety)

Se refere ao **grau de proteção** de um sistema contra condições desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários.

Buscando **evitar problemas** e auxiliando o usuário a se **recuperar** de uma situação problemática.

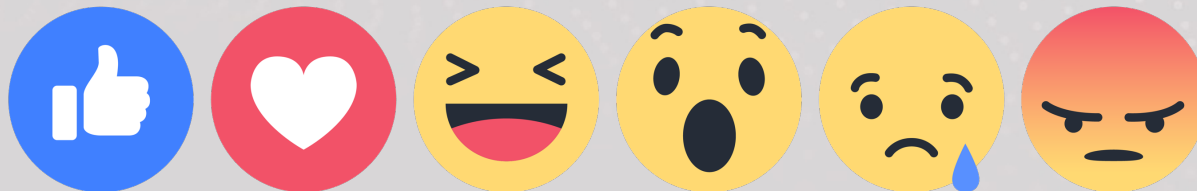
USABILIDADE

✓ Satisfação do usuário (satisfaction)

É o fator de usabilidade relacionado com uma **avaliação subjetiva** que expressa o efeito do uso do sistema sobre as emoções e os sentimentos do usuário.

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Além da **satisfação** do usuário, tornou-se importante investigar outros aspectos da sua subjetividade, caracterizando seus **sentimentos**, **estado de espírito**, **emoções** e **sensações** decorrentes da interação com um sistema interativo em determinado contexto de uso.



EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Um bom **envolvimento emocional** dos usuários durante a interação **agrega valor** ao sistema interativo.

Cabe ao designer decidir **quais aspectos subjetivos** devem ser promovidos durante a **interação**.

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

As 10 Heurísticas de Nielsen (1994)

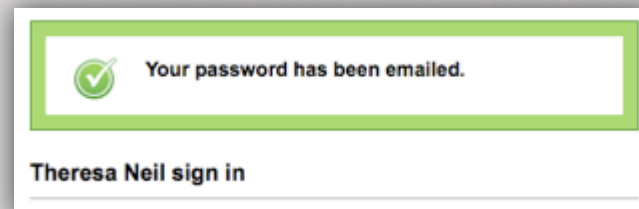
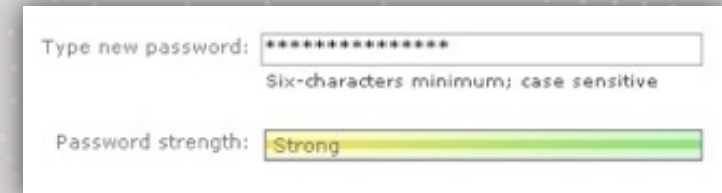
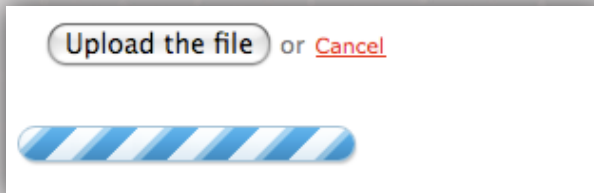
- 1) Visibilidade do Status do Sistema
- 2) Compatibilidade do sistema com o mundo real
- 3) Controle do usuário e liberdade
- 4) Consistência e padrões
- 5) Prevenção de erros
- 6) Reconhecimento em vez de memorização
- 7) Flexibilidade e eficiência de uso
- 8) Estética e design minimalista
- 9) Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros
- 10) Ajuda e documentação



HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

1) Visibilidade do Status do Sistema

O sistema deve sempre manter os usuários **informados** sobre o que **está acontecendo**, através de **feedback** adequado dentro de um prazo razoável.



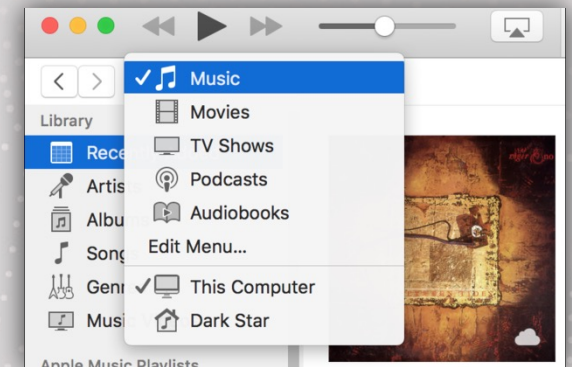
Fonte: <http://bit.ly/3uhnrlI>

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

2) Compatibilidade do sistema com o mundo real

O sistema deve falar o **idioma dos usuários**, com palavras, frases e conceitos **familiares** para o usuário, em vez de termos orientados para o sistema.

Siga as convenções do mundo real, fazendo com que a informação apareça de forma **natural** e **lógica**.

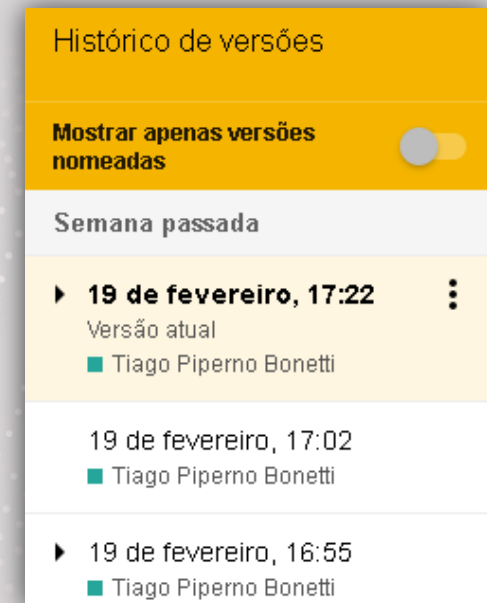


HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

3) Controle do usuário e liberdade

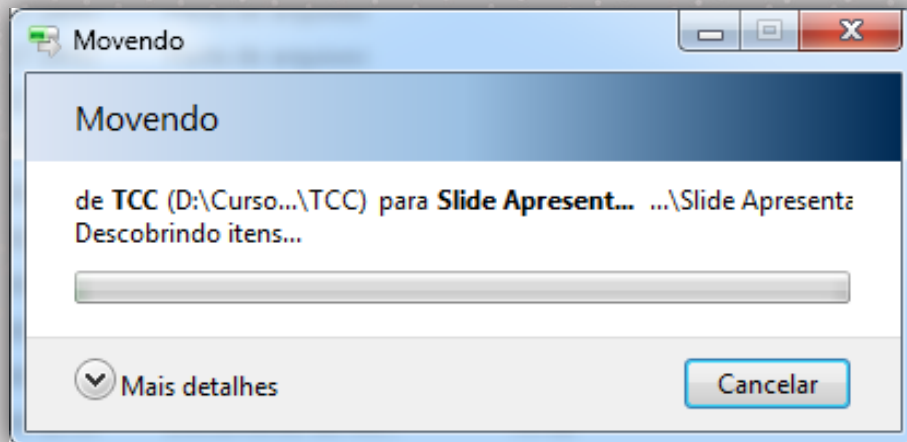
Os usuários às vezes escolhem as funções do sistema por engano e precisarão de uma "**saída de emergência**" claramente marcada para deixar o **estado indesejado** sem ter que passar por um diálogo prolongado.

Opções como **desfazer** e **refazer**.



HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

3) Controle do usuário e liberdade

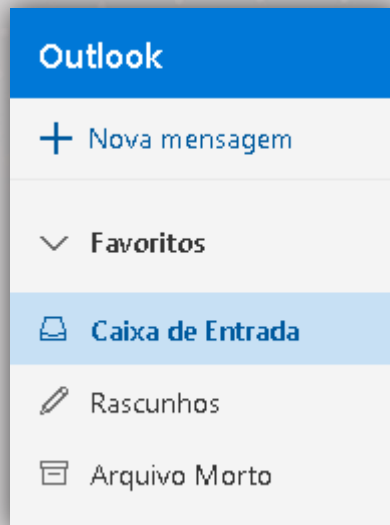
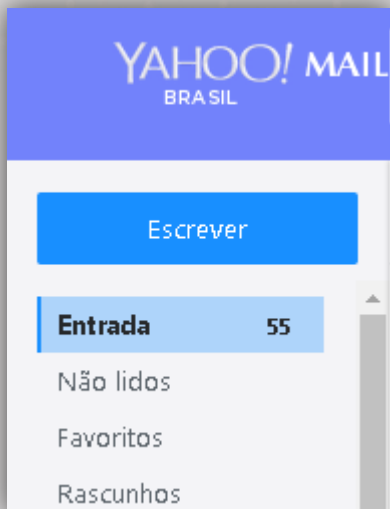


HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

4) Consistência e padrões

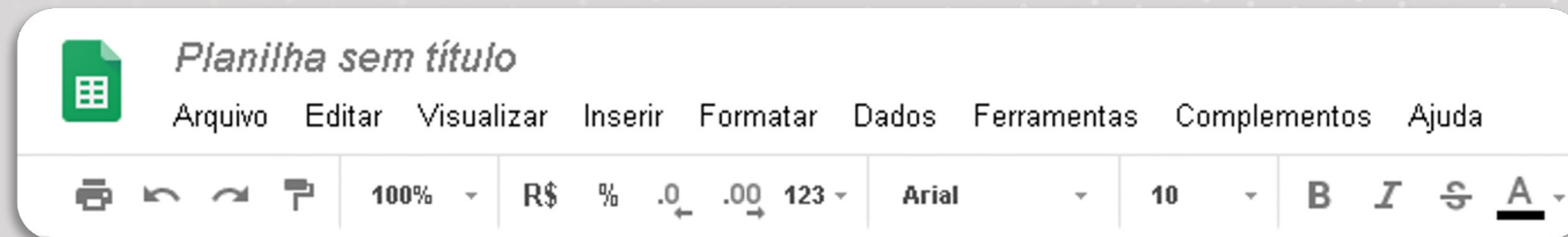
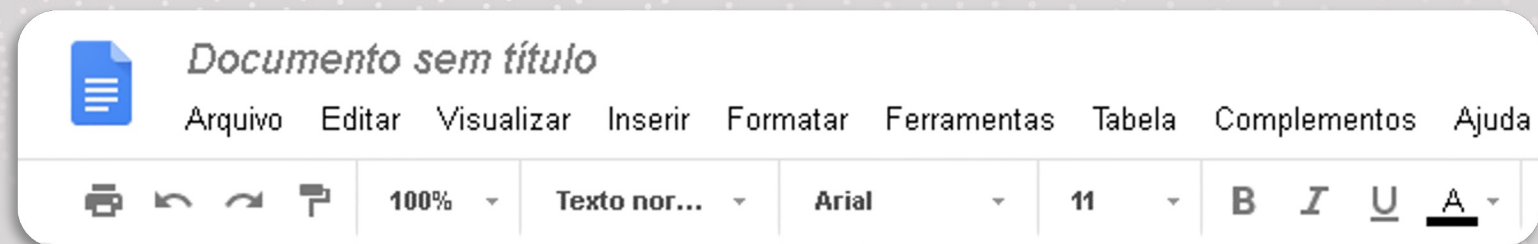
Usuários não precisam adivinhar que diferentes palavras, situações ou ações **significam a mesma coisa**.

Seguir **convenções** de plataforma computacional.



HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

4) Consistência e padrões



HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

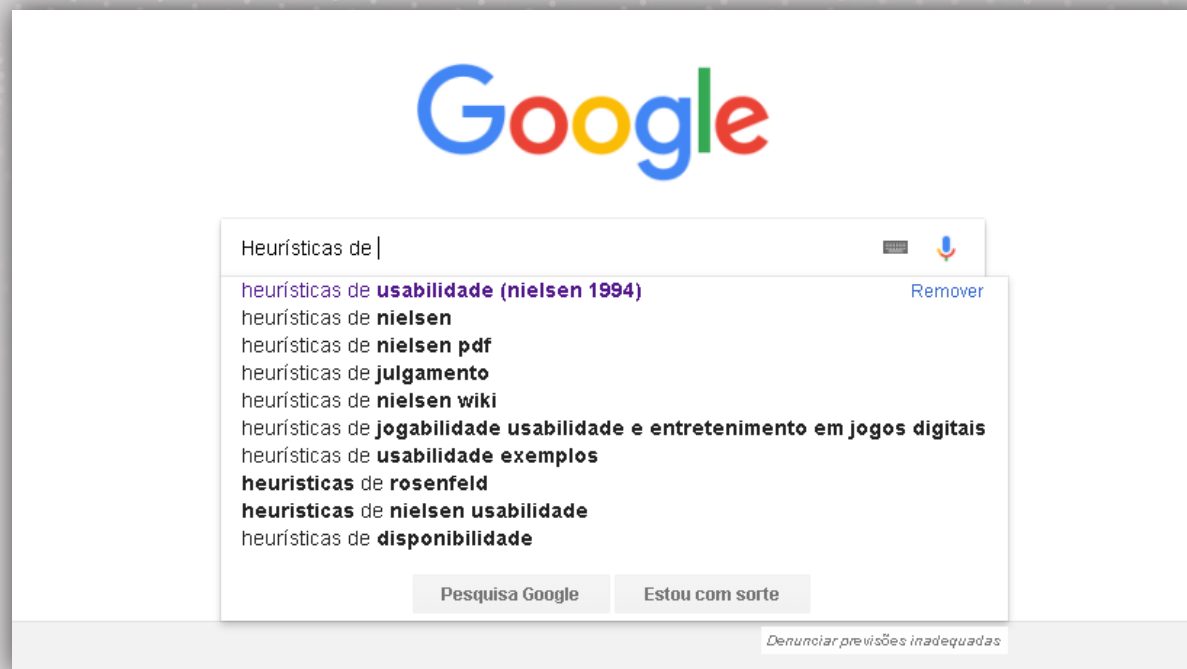
5) Prevenção de erros

Melhor do que boas mensagens de erro é um design cuidadoso que **impede que ocorra um problema** em primeiro lugar.

Elimine as **condições propensas a erros** ou verifique por elas e apresente aos usuários uma **opção de confirmação** antes de se comprometerem com a ação.

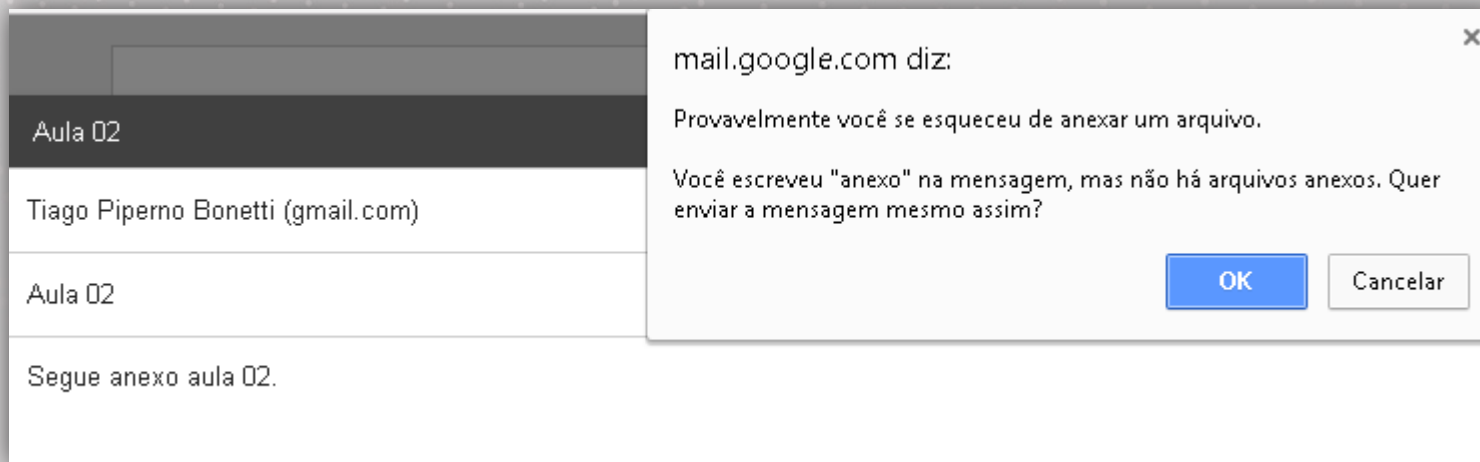
HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

5) Prevenção de erros



HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

5) Prevenção de erros



HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

5) Prevenção de erros

Telefone

Verificação de segurança

☐ Não sou um robô


reCAPTCHA
[Privacidade](#) - [Termos](#)

☐ Li e concordo com os [Termos de Uso](#) e [Política de Privacidade](#).

CADASTRAR

E-mail

Verifique se seu e-mail está escrito corretamente.

Senha • 8 a 15 dígitos

A senha deve ter pelo menos 8 dígitos.

CPF ou CNPJ

Você precisa informar seu CPF ou CNPJ.

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

6) Reconhecimento em vez de memorização

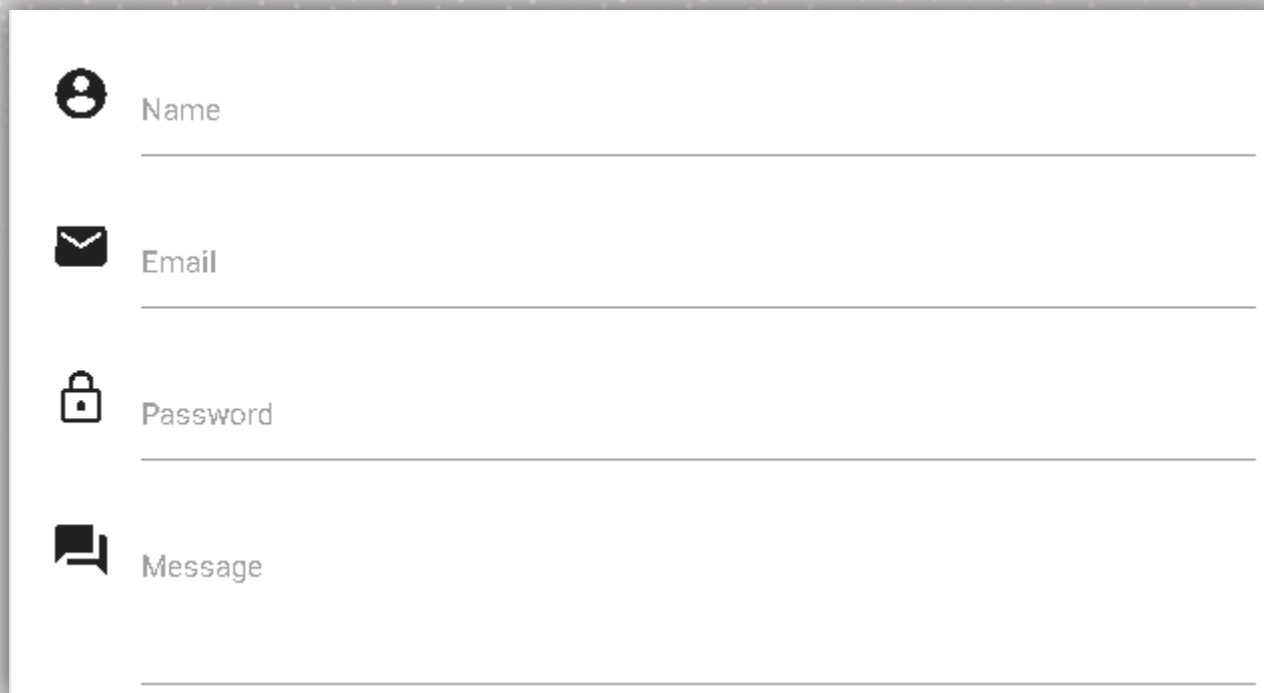
Minimize a **carga de memória** do usuário, tornando **visíveis** objetos, ações e opções.

Instruções para uso do sistema devem estar visíveis e **facilmente recuperáveis** quando necessário.



HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

6) Reconhecimento em vez de memorização



 Name

 Email

 Password

 Message

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

7) Flexibilidade e eficiência de uso

Usuários novatos se tornam peritos com o uso.

Prover aceleradores de forma a **aumentar a velocidade da interação**.

Permitir a usuários experientes "**cortar caminho**" em ações frequentes.

Formatar	Ferramentas	Tabela	Compleme
B	Negrito		Ctrl+B
<i>I</i>	Itálico		Ctrl+I
<u>U</u>	Sublinhar		Ctrl+U
S	Tachar		Alt+Shift+5
X ^²	Sobrescrito		Ctrl+.
X _²	Subscrito		Ctrl+,



HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

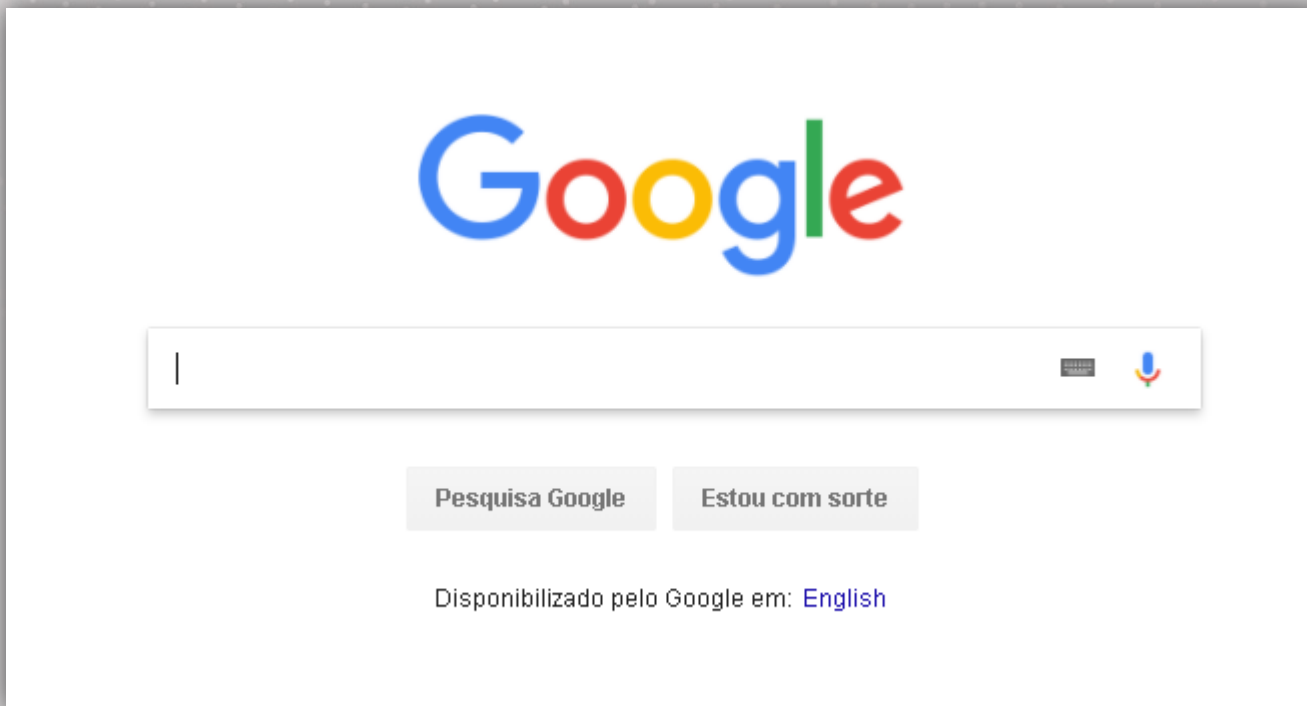
8) Estética e design minimalista

Diálogos não devem conter informação **irrelevante** ou **raramente necessária**.

Qualquer unidade de informação extra no diálogo irá **competir com unidades relevantes** de informação e diminuir sua visibilidade relativa

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

8) Estética e design minimalista



HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

8) Estética e design minimalista

The screenshot displays the United Airlines website interface, which is designed with a clean and minimalist aesthetic. The layout is organized into a clear hierarchy, with a prominent navigation bar at the top. The main content area is divided into sections for flight search, social media engagement, and user account management. The design uses a color palette of blue, white, and yellow, with clear typography and intuitive icons. The overall impression is one of a professional and user-friendly digital environment.

UNITED A STAR ALLIANCE MEMBER

United States - English | Change
Sign In | My Account | Contact Us | Site Feedback

Home | Reservations | Travel Information | Deals & Offers | MileagePlus® | Products & Services | About United

Ask Alex™ for help >

Flight | Hotel | Car | Vacation

Round Trip | One Way | Multiple Destinations

From: (city or airport) To: (city or airport)

☐ Search Nearby Airports
☐ Find Lower Fare +/- 3 Days

Search Specific Dates | My Dates are Flexible

Depart Date: mm/dd/yyyy Time: Anytime

Return Date: mm/dd/yyyy Time: Anytime

Adults: 1 Children

Offer Code (optional):

Cabin: Economy

Search By: Price | Schedule | Award Travel

☐ Nonstop Flights Only

Advanced Search Children, Country of Purchase... Search

Customize your trip with Travel Options By United®

Cruise Reservations

MileagePlus Small Business Network

Your social network, united.
Join our vibrant online community and be a part of the conversation.
VISIT THE HUB →

in Hub f YouTube Instagram Twitter

Latest News and Offers Changed bag rules and optional services 2014 MileagePlus Premier® program MileagePlus & Marriott create RewardsPlus

Print Boarding Pass **Check Flight Status**

Confirmation or MileagePlus Number: Go

More Check-in options Check-in is available within 24 hours of departure

Change or View Reservations See More

Find a Reservation by Confirmation Number

Reservation Type: Flight | Car

Confirmation: Last Name: Go

MileagePlus Sign In

MileagePlus number: PIN/Password: Go

☐ Remember Me ☐ Forgot PIN?

Sign in

Not a member? **Join Now**

Need help signing in? Visit the **United Hub** for information about PINs and passwords.

YOU'RE IN! **Priority Boarding Privileges**

Start with 30,000 Bonus Miles and Intro Offer - First Year Free

LEARN MORE

Speed up your airport experience Try Premier Access™ the next time you fly.

Choose from California's three biggest cities Search flights >

MileagePlus Fitness Earn 2,000 miles while you shape up this summer.

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

9) Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros

As mensagens de erro devem ser expressas em **linguagem simples** (sem códigos).

Indicar com precisão o problema e sugerir de forma construtiva uma **solução**.

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

9) Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros

Erro 404

Desculpe, página não encontrada.

A página que você tentou acessar não existe ou foi removida, para reportar este erro, [clique aqui](#). Você pode usar o campo abaixo para procurar o que deseja:



Encontre no Estadão

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

10) Ajuda e documentação

Mesmo que seja melhor que o sistema possa ser usado sem documentação, pode ser necessário fornecê-la.

Qualquer informação desse tipo deve ser **fácil de pesquisar**, focada **na tarefa** do usuário, listar etapas concretas a serem realizadas e **não ser muito grande**.

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

10) Ajuda e documentação

Perguntas comuns

[Posso cancelar um pagamento que enviei?](#)

[Como adiciono um cartão à minha conta do PayPal?](#)

[Esqueci minha senha. Como posso redefini-la?](#)

[Como cancelo um pagamento concluído ou solicito um reembolso?](#)

[Como abro uma conta do PayPal?](#)

[Recebi uma fatura. Como posso pagá-la?](#)

HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

10) Ajuda e documentação

Tópicos de ajuda

- ▼ Tudo sobre o PayPal
- ▼ Disputas e reclamação
- ▼ Pagamentos
- ▼ Meu dinheiro

REFERÊNCIAS

Benyon, David. **Interação Humano-Computador**. 2ª ed. - São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2011.

João, Belmiro do Nascimento. **Usabilidade e Interface Homem-Máquina**. 1ª ed. Editora Pearson, 2017.

Valquiria Santos Segurado. **Projeto de interface com o usuário**. 1ª ed. Editora Pearson, 2017.



unipar.br